Armá tu propia red de telefonía IP con hardware dedicado

Workshop Práctico

Mgter. Ezequiel Giovanniani Ing. Leonardo Gamboa

ExpoTrónica & Jornada EduTech

2026

Workshop Práctico

Agenda

1. El Contexto Actual en las Telecomunicaciones
2. VoIP
3. Los Protocolos de VoIP: SIP y RTP
4. Asterisk
5. Plataforma Hardware: Raspberry Pi
6. Workshop
   - Descarga y Configuración de Zoiper
   - Entorno Virtualizado (VirtualBox)

El Contexto Actual en las Telecomunicaciones

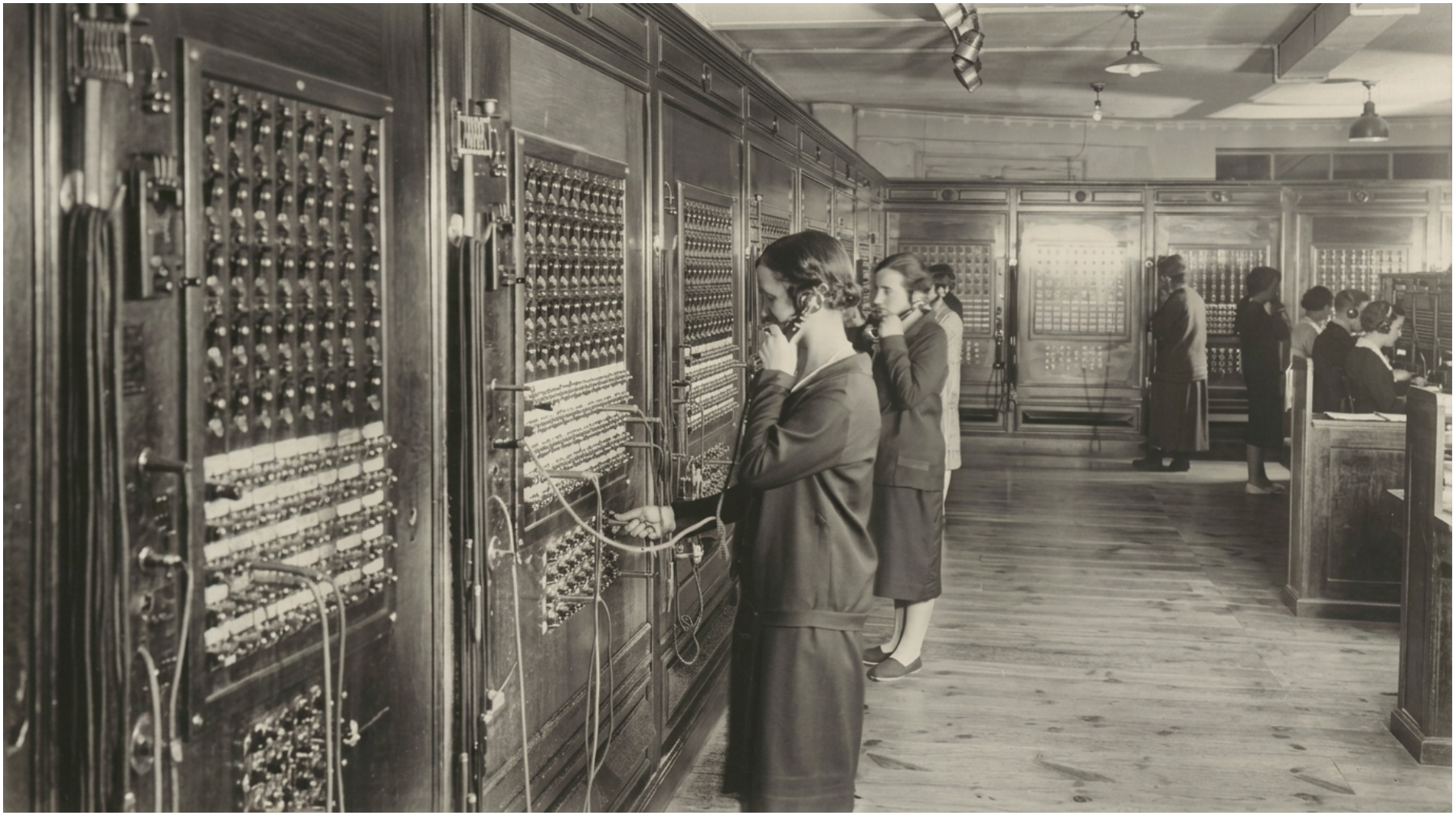


Figura: Central telefónica antigua.

El Contexto Actual en las Telecomunicaciones



Figura: Central telefónica moderna.

El Contexto Actual en las Telecomunicaciones



Figura: Central telefónica actual.

VoIP: Voice over IP

VoIP es la tecnología que permite enviar y recibir llamadas de voz a través de Internet, en lugar de usar la red telefónica tradicional.

La voz se digitaliza, se comprime en paquetes y viaja por la misma red de datos que usás para conectarte a Internet (ya sea por cable o WiFi).



RTC - VoIP

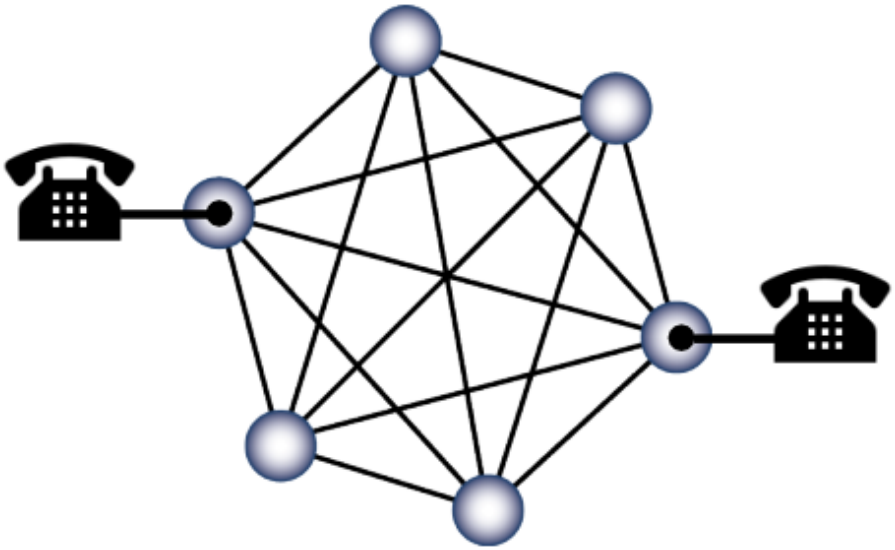


Figura: Conmutación de circuitos (RTC)

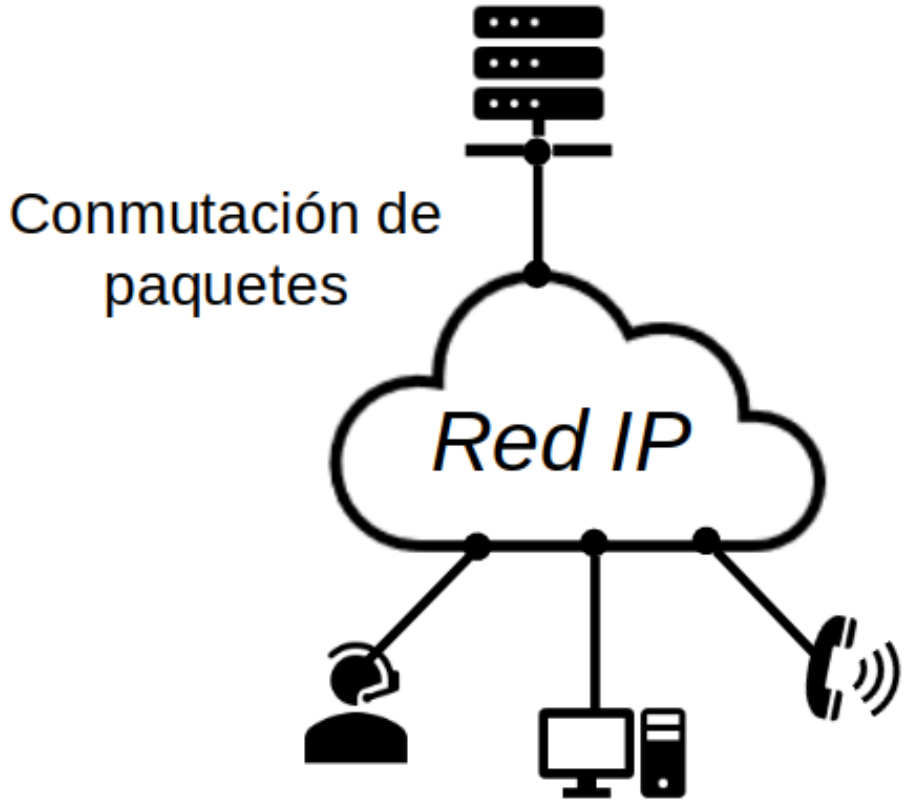
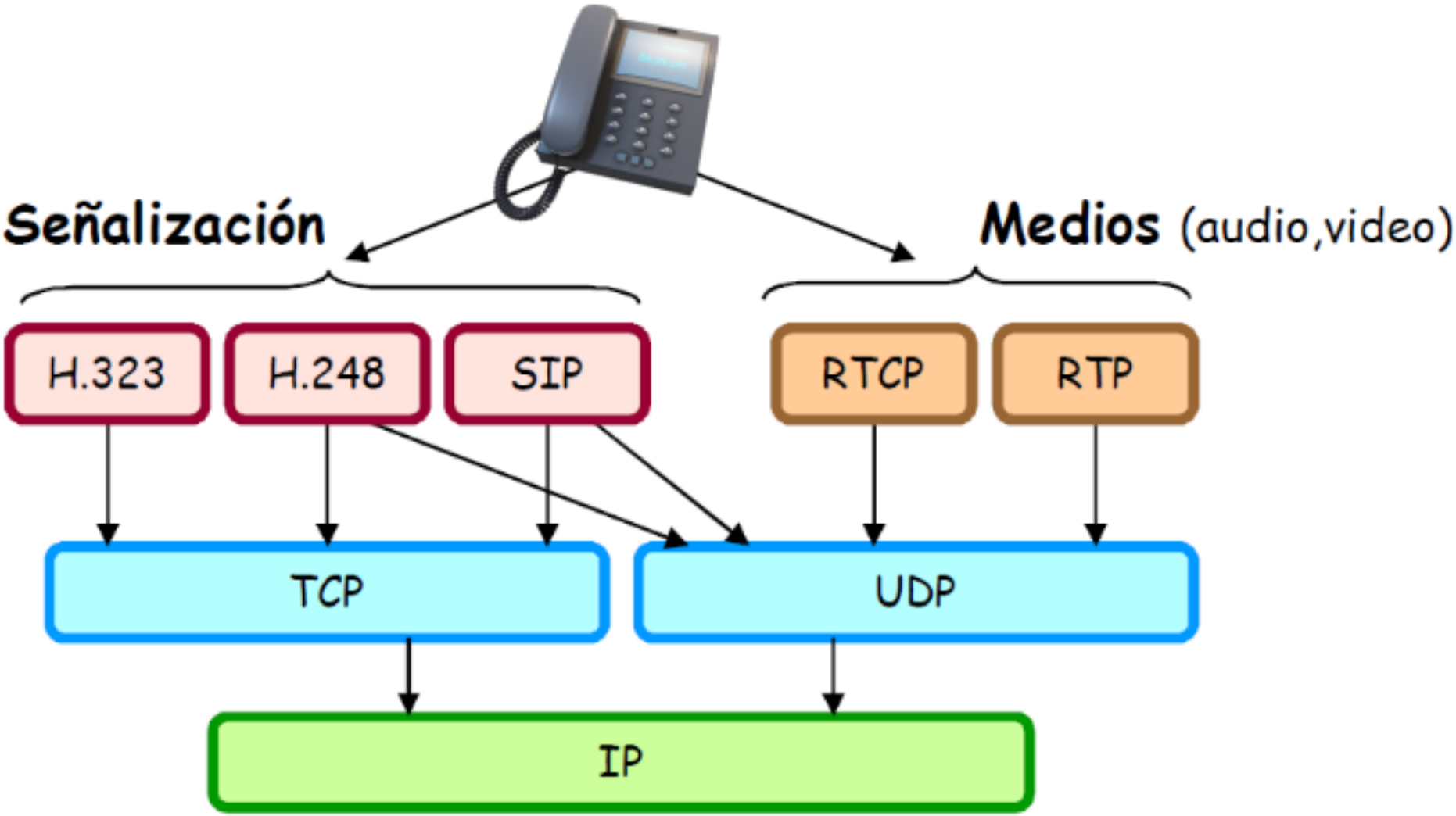


Figura: Conmutación de paquetes (VoIP)

VoIP: Voice over IP



Protocolo SIP

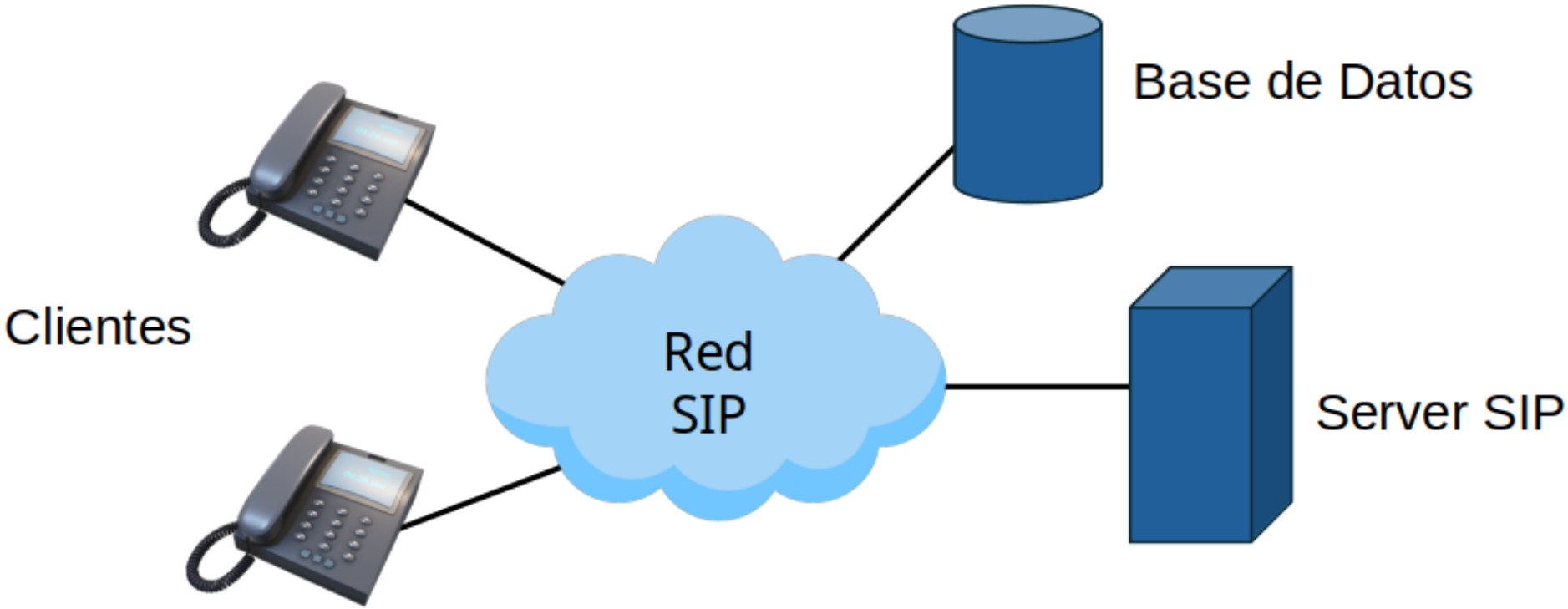
SIP (Session Initiation Protocol)

Es el "idioma" de la señalización. Se encarga de iniciar, mantener y finalizar la llamada.

«Hola, soy el 1001, quiero llamar al 1002» **Puerto 5060**



Protocolo SIP



Protocolo SIP



Las direcciones SIP (equivalentes al No. telefónico en el sistema convencional) se conocen como **SIP URI** (Uniform Resource Identifier), los cuales adoptan la forma general:

sip:user@host.domain

sip:[user][:password]@[host][:port]



Formato:

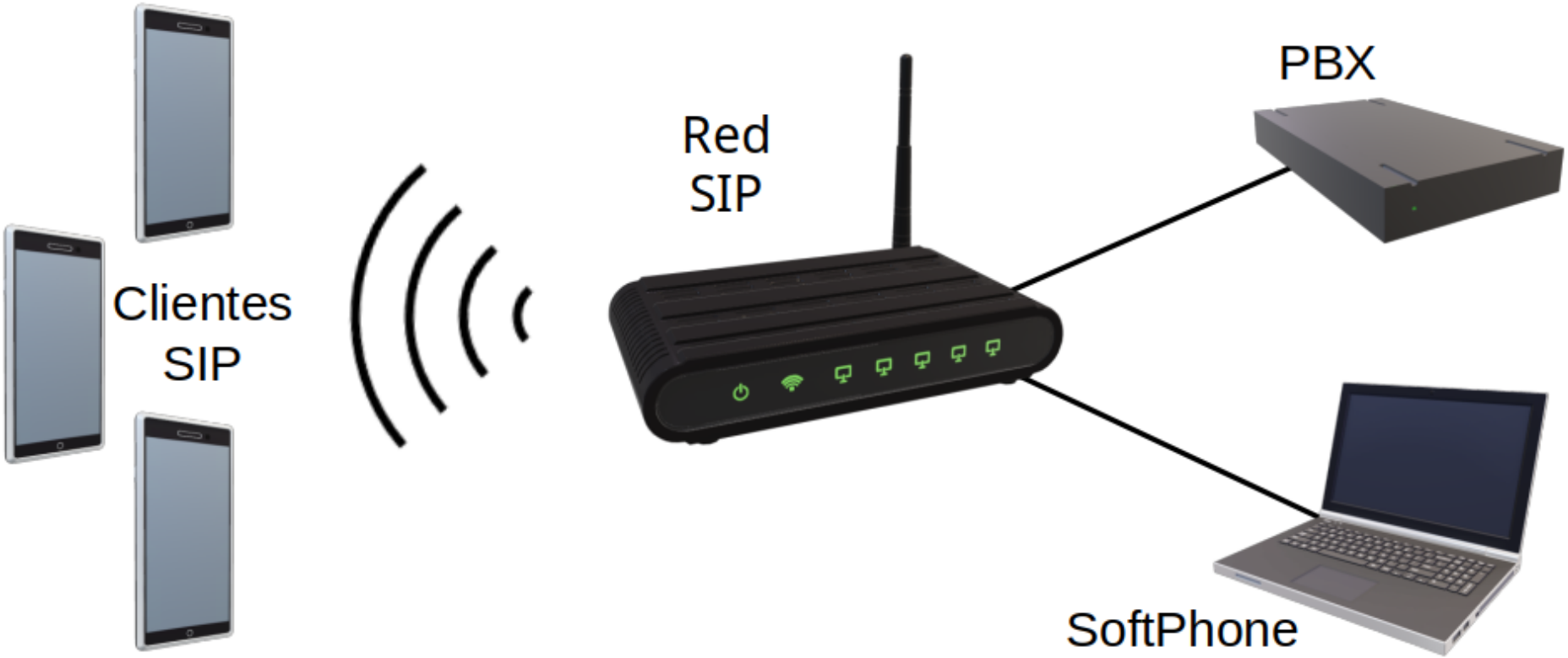
Request-Line = Method SP Request-URI SP SIP-Version CRLF

Método | URI requerida | Versión SIP

Métodos:

Comando	Función
INVITE	Iniciar llamada
ACK	Confirmación o respuesta final
BYE	Terminar y transferir llamada
CANCEL	Cancelar búsqueda o señal de repique
OPTIONS	Características soportadas por terceros
REGISTER	Registro con un servicio de localización

Protocolo SIP



Protocolo RTP

RTP (Real-time Transport Protocol)

Es el transporte del audio. Una vez que **SIP** conecta a las partes, el audio viaja en paquetes **RTP**.
*Audio codificado en G.711 (códec propietario) o **G.729** (código abierto)* **Puertos 10000-20000**

Asterisk: El Corazón del Sistema

Asterisk es una plataforma de código abierto (Open Source) que actúa como un **PBX** (Private Branch Exchange / Central Telefónica Privada) o Centralita.

- Creado por *Digium* (hoy Sangoma Technologies).
- Maneja extensiones, buzón de voz, IVR, conferencias.
- Es el estándar de la industria para centralitas gratuitas.



Plataforma Hardware: Raspberry Pi

¿Por qué una Raspberry Pi?

Es una plataforma hardware (minicomputadora) de bajo costo y bajo consumo energético.

Ventajas:

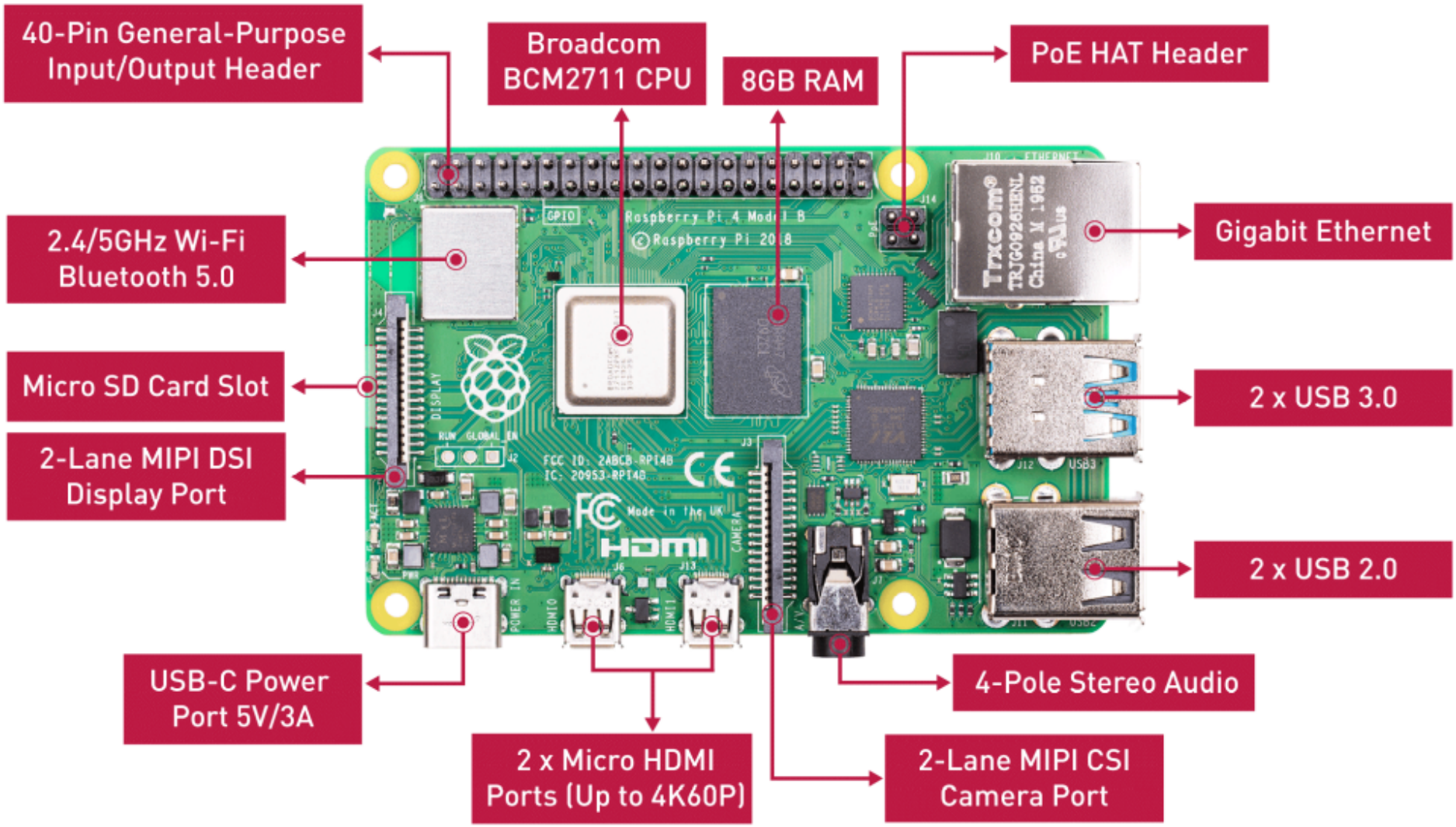
- Costo accesible.
- Consumo mínimo (ideal para tener 24/7).
- Sistema operativo Linux.

Nuestro Setup:

- Raspberry Pi 3B
- MicroSD 16GB
- Red: Ethernet al Router / wifi
- **Software:** FreePBX + Asterisk



Plataforma Hardware: Raspberry Pi

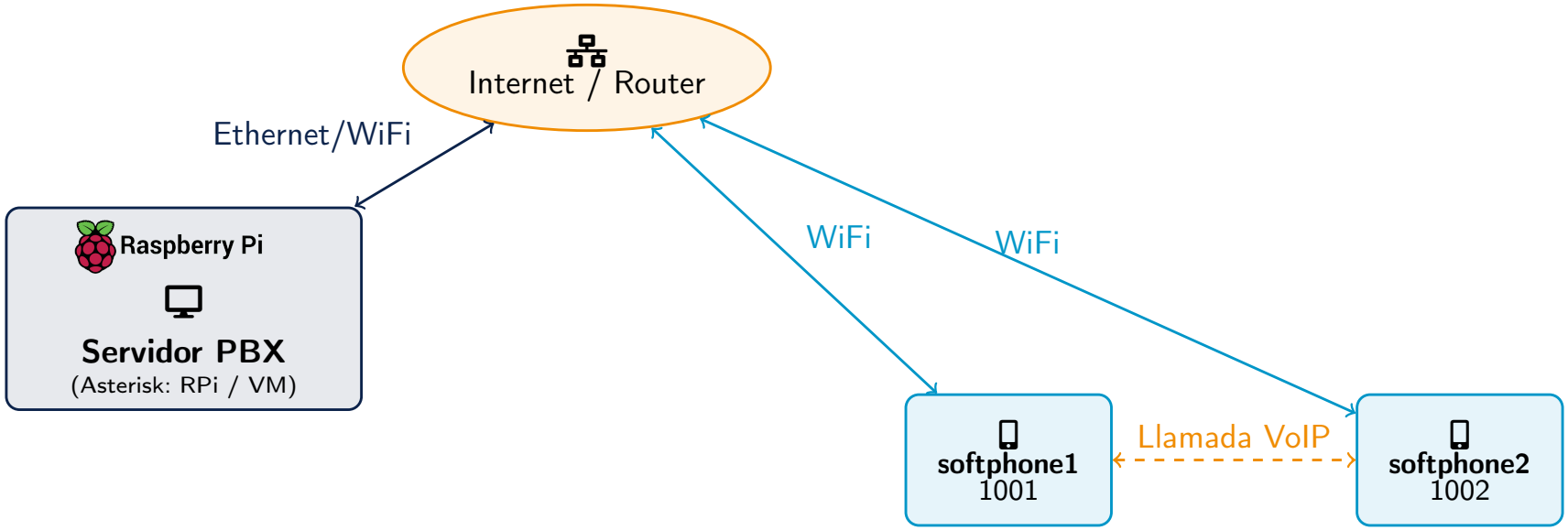




Workshop

Manos a la obra ...

Arquitectura de Nuestra Red



Descarga e Instalación de Zoiper en el movil

Escaneá QR



O ingresá a:

`https://www.zoiper.com`

¿Qué es Zoiper?

Es una aplicación gratuita de Softphone que convierte tu celular o PC en un teléfono IP. Soporta el protocolo SIP.

Disponible para:

- Android (Play Store)
- iOS (App Store)
- Windows
- Linux

ZoiPer

Configuración de Zoiper

Asignación de usuarios (20 alumnos)

Cada participante tiene un número de extensión asignado (del **1001** al **1020**). **La contraseña siempre es la palabra** `clave` **seguida del mismo número.**

1. **Abrir la app:** Al abrir Zoiper por primera vez, tocar en *Configurar una cuenta*.
2. **Elegir tipo de cuenta:** Seleccionar **Cuenta SIP** (no elegir "Zoiper" ni "Proveedor").
3. **Configuración Manual:** Elegir la opción *Configuración Manual* (o *Manual Configuration*).
4. **Completar los datos (Ejemplo para el participante N° 5):**
   - **Usuario:** `1005`
   - **Contraseña:** `clave1005`
   - **Dominio/Servidor:** La IP de la Raspberry o VM (ej: `192.168.0.2`)
5. **Guardar y probar:** Tocar *Guardar*. Si aparece un punto verde, ¡ya estás conectado! Ya podés llamar a cualquier compañero (ej: marcar 1002).



Realizar la primera llamada

1. Asegurate de que tu compañero también esté registrado (ej: extensión 1002).
2. En tu Zoiper, marcar el número 1002.
3. Presionar el botón verde de **Llamar**.
4. ¡El otro celular debería sonar y pueden hablar!

Si algo falla

- Verificar que ambos celulares estén en la misma red WiFi.
- Si no registra, revisar la IP del servidor y la contraseña.
- Si no hay audio, revisar que el codec sea **G.711 (ulaw)** y que el router no tenga **SIP ALG** activado.

Solución de Problemas Frecuentes

Problema	Solución
No se registra la cuenta	Revisar contraseña, IP del servidor y puerto 5060.
Registra pero no hay audio	Desactivar STUN en la app y el SIP ALG en el router.
La llamada se corta a los 30 seg	Asegurar que todos estén en la misma red (WiFi/LAN).
Error de Códec (Codec)	Forzar G.711 (ulaw) en la configuración de la app.
No se puede conectar al servidor	Verificar que la IP de la Raspberry sea correcta y esté encendida.
El audio se escucha entrecortado	Acercarse al router (WiFi débil) o usar cable Ethernet.

Seguridad: Un Tema Pendiente

Atención

Al estar conectado a Internet, cualquier puerto expuesto es vulnerable a ataques de fuerza bruta (*toll fraud*).

Buenas prácticas:

- **Contraseñas fuertes:** En las extensiones (nunca usar "1234" o "clave").
- **Bloquear el puerto 5060:** Desde el exterior. Si necesitás acceso remoto, usá una VPN.
- **Implementar `fail2ban`:** Para bloquear IPs maliciosas tras intentos fallidos de login.
- **Usar TLS/SRTP:** Para cifrar la señalización y el audio si el servidor está expuesto a la nube.

¿Hasta dónde podemos escalar?

La Raspberry Pi es solo el comienzo...

El límite es la imaginación (y el ancho de banda).

- **Múltiples sedes:** Troncales SIP entre distintas sucursales para llamadas internas gratuitas.
- **Integración de IA:** IVR con reconocimiento de voz y transcripción automática de llamadas (Speech-to-Text).
- **Salida a red pública (PSTN):** Contratar un ITSP (proveedor SIP) para llamar a celulares y fijos de todo el mundo.
- **Integración con CRM:** Pop-up automático con los datos del cliente en la pantalla del agente al recibir la llamada.
- **Reportes y Grabaciones:** Análisis de métricas de llamadas y almacenamiento en la nube.

¿Por qué usar una Máquina Virtual?

Ventajas de VirtualBox:

- **Independencia de Hardware:** Ideal si falla la Raspberry.
- **Entorno de Pruebas:** Permite experimentar sin miedo a romper el sistema.
- **Portabilidad:** Todo corre en tu notebook, sin equipos extra.
- **Aislamiento:** Se puede simular una red local independiente.

Requisitos Mínimos

- **CPU:** Procesador con virtualización (VT-x / AMD-V).
- **RAM:** Al menos 4 GB (recomendado 8 GB).
- **Disco:** 20 GB libres para el disco virtual.
- **Software:** VirtualBox y la ISO de Ubuntu Server.

Recursos para seguir aprendiendo

- **Documentación oficial de Asterisk:**
  `https://docs.asterisk.org`
- **FreePBX (Interfaz Web):**
  `https://www.freepbx.org`
- **Comunidad RasPBX (Scripts):**
  `https://github.com/reraikes/FreePBX`
- **Softphones recomendados:** Zoiper y Linphone.
- **Foro de la comunidad:**
  `https://community.asterisk.org`
- **Repositorio del Workshop:**
  `https://github.com/lggamboa/workshop-voip-iua`

Cierre y Preguntas Abiertas

¿Qué logramos hoy?

Desplegar una central telefónica IP funcional, gratuita y con hardware de bajo costo, entendiendo el flujo de la señalización (SIP) y el transporte de voz (RTP).

Para seguir pensando...

- ¿Cómo conectaríamos esto a la red telefónica pública para hacer llamadas a celulares?
- ¿Qué pasa si integramos Inteligencia Artificial al flujo de llamadas?
- ¿Cómo protegerían esta central de ataques si la exponen a Internet?

¡Muchas gracias!



¿Preguntas?

Mgter. Ezequiel Giovanniani ggiovanardi@iua.edu.ar
Ing. Leonardo Gamboa lgamboa@iua.edu.ar